mit meiner Schätzung werde ich tendenziell richtig liegen! ($\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X)$)

hat Erwartungswert $\boxed{\mathbb{E}X = 20}$ *und Standardabweichung* $\sqrt{Var(X)} = 3{,}5355$.

2.1.1 Zufallsstichprobe

Seien $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen einer Stichprobe zu X. Dann ist $(X_1, \dots, X_n)$ eine **Zufallsstichprobe** (**Stichprobenvariable**) vom Umfang n zu X, falls die Verteilungen von X und X_i, $i = 1,2, \dots, n$, übereinstimmen und $X_1, \dots, X_n$ stochastisch unabhängig sind.

Sei $(X_1, \dots, X_n)$ eine Zufallsstichprobe zu X.

- Die beobachteten Realisationen $(x_1, \dots, x_n)$ der Zufallsvariablen $(X_1, \dots, X_n)$ heißen **Stichprobenrealisation**.
- Die Menge $\mathcal{X}$ aller möglichen Stichprobenrealisationen heißt **Stichprobenraum**.
- Bemerkung; $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$.

Zufallsstichprobe

- Geplannt ist n Kunden zufällig auszuwählen und befragen.
- **Appnutzung**. Die Stichprobenvariablen zu Y sind:

$$Y_1, Y_2, \dots, Y_n,$$

wobei Y_i den Wert 1 oder 0 annimt, je nach dem, ob die i-te ausgewählte Person die App nutzt oder nicht. Der Wert von Y_i ist also zunächst **unbekannt**, da wir nicht wissen, welche Person an i-ter Stelle befragt wird.
$Y_1, \dots, Y_n$ sind **Zufallsvariablen!**

- **Kundenalter**. Die Stichprobenvariablen zu X sind:

$$X_1, X_2, \dots, X_n,$$

wobei X_i das Alter der i-ten ausgewählten Person darstellt. Der Wert von X_i ist also zunächst **unbekannt**, da wir nicht wissen, welche Person an i-ter Stelle befragt wird.
$X_1, \dots, X_n$ sind **Zufallsvariablen!**

Stichprobenrealisierung

- Die Umfrageergebnisse für i=1,...,20 (Stichprobenwerte) sehen so aus:
  - **Appnutzung (ja/nein)**: ja; nein; nein; ja; ja; nein; ja; ja; ja; ja; ja; nein; nein; ja; ja; ja; nein; ja; ja; ja mit darauf basierenden Sti

$$\{y_1, y_2, \dots, y_n\} = \{\ 1; 0; 0; 1; 1; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1; 1\}$$

  - **Kundenalter** mit Stichprobenwerten:

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\} = \{18; 18; 33; 18; 30; 44; 27; 29; 28; 18; 42; 52; 44; 34; 25; 18; 37; 20; 24; 33\}$$

2.2 Parameterschätzung

Beispielfragestellung
Sie wollen Ihre App weiterentwickeln und brauchen dafür:

- den **Anteil an App-Nutzer** in Ihrer gesamten Kundeschaft und
- das **mittlere Alter** Ihrer Kunden.

Leider sind diese Infos nicht in Ihrer Kundendatenbank vorhanden.
Wie gehen Sie vor? $\rightsquigarrow$ **Parameterschätzung**.

- Eine **Stichprobe** dient der Informationsgewinnung über das Verhalten eines **Merkmals in der Grundgesamtheit**.
- Dies erfordert ein **Modell**, das die **Verteilung** des interessierenden Merkmals in der Grundgesamtheit beschreibt.
- Eine **Schätzung** hängt dabei stets von der **konkreten Stichprobe** ab, und **variiert**, falls eine erneute Stichprobe gezogen wird.
- Wichtige Fragen:
  - **Wie wähle ich einen geeigneten Schätzer?**
  - **Wie gut ist mein Schätzer**, bzw. wie nah kommt er an den wahren Parameter heran?
  - **Wie stabil ist mein Schätzer**, d.h. wie stark schwankt er von Stichprobe zu Stichprobe?

Schätzfunktionen

- Berechnungslogik (Schätzfunktion) für die Schätzung des Appnutzeranteils p:
$$\overline{Y} = \frac{1}{n}(Y_1 + Y_2 + \ldots Y_n) \rightsquigarrow \frac{\text{Anzahl von Einsen(=Appnutzung)}}{\text{Anzahl Werte}} = \text{Stichprobenhäufigkeit von Einsen (=Appnutzung)}$$
- Berechnungslogik (Schätzfunktion) für die Schätzung des mittleren Alters ($\mathbb{E}(X)$):
$$\overline{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \ldots X_n) \rightsquigarrow \text{Stichprobenmittel}$$
- $\overline{Y}$ und $\overline{X}$ sind Funktionen der Stichprobenvariablen, also sind sie selber **Zufallsvariablen**

Berechnung der Schätzwerte

- Schätzwert für den Appnutzeranteil p:
$$\overline{y} = \frac{1}{n}(y_1 + y_2 + \ldots y_n) = 0.7$$
- Schätzwert für das mittlere Alter ($\mathbb{E}(X)$):
$$\overline{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \ldots x_n) = 29.6$$
- Realisierungen der Schätzer oder **Schätzwerte** sind:
0.7 und 29.6
- Die eigentlichen Werte der gesuchten Parameter (wir kennen sie, da es sich um eine Simulation handelt, in der Realität sind sie unbekannt) sind:
  - [x] die wahren Parameter

  0.6 und 30
- Die Realisierungen der Schätzer basieren immer auf einer **konkreten Stichprobenrealisierung** und können sich verändern, wenn eine anderen Stichprobenziehung vorgenommen wird:

2.2.1 Punktschätzung

- Ziel der **Punktschätzung** ist es, einen möglichst genauen Näherungswert für einen unbekannten Grundgesamtheitsparameter anzugeben.
- Parameter treten in zwei Formen auf:
  - **Kennwerte einer beliebigen, unbekannten Verteilung**, z.B.
    - Erwartungswert und Varianz einer Zufallsvariable;
    - Median oder p-Quantil einer Zufallsvariable; Korrelation zweier Zufallsvariablen.
  - **Parameter eines angenommenen Verteilungsmodells**, z.B.
    - (μ, σ^2), wenn von einer Normalverteilung auszugehen ist;
    - λ, wenn von einer Exponentialverteilung auszugehen ist.

Schätzfunktion / Schätzer

"theta"

- Aus den Realisierungen soll auf einen Parameter θ geschlossen werden (z.B. Kennzahl oder Verteilungsparameter).
- Eine **Punktschätzung** für θ ist eine Funktion der Realisierungen der Form $t = g(x_1, \dots, x_n)$. ← eine Funktion der Stichprobenwerte

Stichprobenwerte

- Beispiel: $\boxed{g(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{n} \sum_i x_i}$ ist Schätzwert für Erwartungswert $\theta = \mathbb{E}X$.

  Sei $(X_1, \dots, X_n)$ eine Zufallsstichprobe.
- Eine **Schätzfunktion** oder **Schätzstatistik** (kurz: **Statistik**) ist eine Funktion

$$T = g(X_1, \dots, X_n)$$

← Schätzer sind selber ZV (als Funktionen von ZV)

Stichprobenvariablen → ZV

der Zufallsstichprobe $(X_1, \dots, X_n)$.
- Der resultierende numerische Wert $g(x_1, \dots, x_n)$ heißt **Schätzwert**.
- Als Funktion von Zufallsvariablen ist T selbst eine Zufallsvariable.
- Die Schätzfunktion heißt auch
  - **Schätzer**, falls es sich um die Schätzung eines Verteilungsparameters oder einer Kennzahl handelt;
  - **Teststatistik**, falls Entscheidungen zur Annahme oder Ablehnung von Hypothesen getroffen werden.

Beispiel 2.2.1. *Schätzfunktionen*

- $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ *ist Schätzfunktion für* **Erwartungswert** $\mu = \mathbb{E}(X)$.

- $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, *mit* $X_i \in \{0,1\}$ *ist Schätzfunktion für die* **Auftretenswahrscheinlichkeit** $\mathbb{P}(X = 1)$.

Stichprobenvarianz

- $S^2 = g(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ *ist Schätzfunktion für die* **Varianz** $\sigma^2 = Var(X)$.

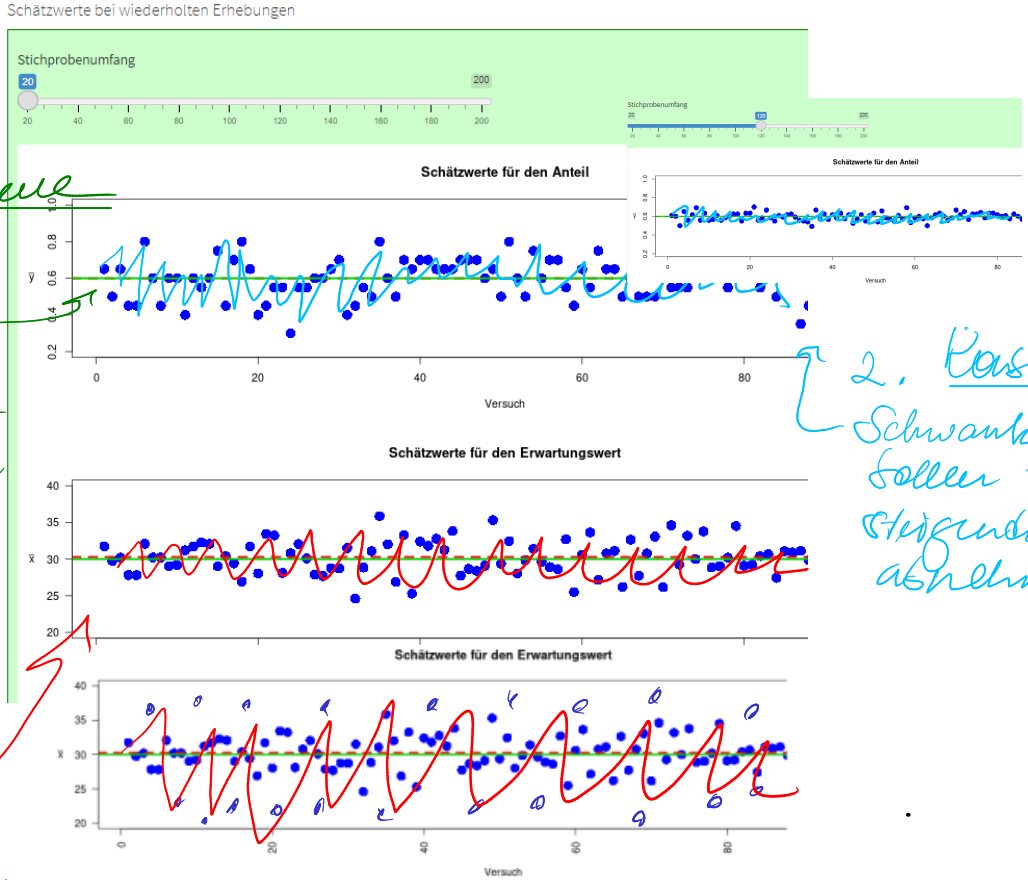
Eigenschaften

Überlegungen

Müssen sicher stellen, dass mit zunehmendem n die Schätzwerte:

- an den wahren Parameter näher herankommen: Erwartungstreue, Konsistenz
- weniger Schwankungen aufweisen: Konsistenz, Effizienz
- mit einer vorgegebener Wahrscheinlichkeit den wahren Schätzer beinhalten - Intervalschätzung

Schätzwerte bei wiederholten Erhebungen



1. Erwartungstreue

↳ richtige Tendenz

Mittelwert vieler Schätzung übereinstimmt mit dem wahren Parameter

2. Konsistenz

Schwankungen sollen mit steigendem n abnehmen

3. Effizienz

wähle den Schätzer mit geringster Varianz

2.2.2 Eigenschaften von Schätzstatistiken

- Was charakterisiert einen **"guten" Schätzer**?
- Welche Eigenschaften rechtfertigen beispielsweise die Schätzfunktion $\overline{X}$ als Schätzer für den Erwartungswert?
- Die folgenden Eigenschaften liefern klare Kriterien für die Güte einer Schätzfunktion:
  - **Erwartungstreue**
  - **Konsistenz**
  - **Effizienz** / **Wirksamkeit**

1. **Erwartungstreue**

- Eine Schätzung soll **tendenziell** den richtigen Wert liefern, d.h. weder systematisch über- noch unterschätzen.

Eine Schätzfunktion $T = g(X_1, \dots, X_n)$ für den Parameter θ heißt **erwartungstreu** oder **unverzerrt**, wenn gilt

$$\boxed{\mathbb{E}(T) = \theta.}$$

Der Erwartungswert des Schätzers ($\mathbb{E}(T)$) entspricht dem wahren Parameter (θ)

Verzerrung / **Bias**

Der **Bias** bezeichnet die systematische Über- oder Unterschätzung einer Schätzfunktion:

$$\text{Bias}(T) = \mathbb{E}(T) - \theta.$$

Beispiel 2.2.2. *Erwartungstreue Schätzfunktionen*

- *Das* **Stichprobenmittel** $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ *ist eine erwartungstreue Schätzstatistik für den* **Erwartungswert** $\mu = \mathbb{E}(X)$, *denn*

$$\mathbb{E}(\overline{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{\cancel{n}}\cancel{n}\cdot\mu = \mu.$$

- *Die* **relative Häufigkeit** $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$, *mit* $X_i \in \{0,1\}$, *ist erwartungstreuer Schätzer für die* **Auftretenswahrscheinlichkeit** $\mathbb{P}(X = 1)$.
- *Eine i.a. nicht erwartungstreue Schätzstatistik für* μ *is* $T = 110$, *d.h.* T *nimmt unabhängig von* $X_1, \dots, X_n$ *den Wert* 110 *an.*

Beispiel 2.2.3. *Erwartungstreue Schätzfunktionen*

- *Die* **Stichprobenvarianz**

$$\boxed{S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$$

ist eine erwartungstreue Schätzstatistik für die **Varianz** $\sigma^2 = Var(X)$, *d.h.* $\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2$.

- *Für die* **mittlere quadratische Abweichung** $\tilde{S}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ *gilt:*

$$\mathbb{E}(\tilde{S}^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2.$$

- *Also:* $\tilde{S}^2$ *nicht erwartungstreu; aber* **asymptotisch erwartungstreu**, *d.h. Verzerrung verschwindet für wachsendes* n.

$n \to \infty$

$\mathbb{E}(\tilde{S}^2) \neq \sigma^2 \Rightarrow$ nicht erwartungstreu

- *Die Verzerrung ist*

$$Bias(\tilde{S}^2) = \mathbb{E}(\tilde{S}^2) - \sigma^2 = \boxed{-\frac{1}{n}\sigma^2}.$$

systematische Unterschätzung der Varianz

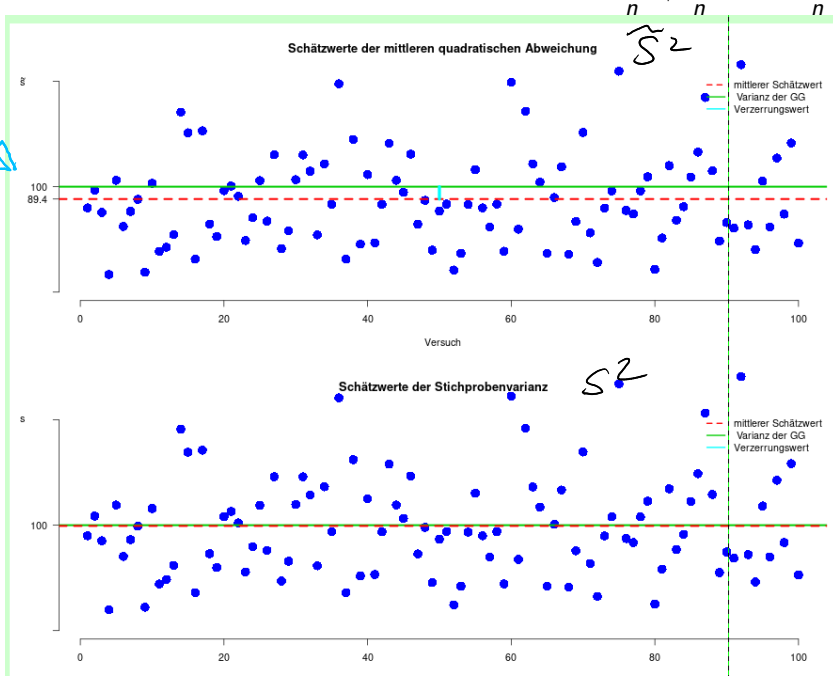
Nachweis: Bias der mittleren quadratischen Abweichung*

- *Es gilt:* $\mathbb{E}((X_i - \mu)(X_j - \mu)) = 0$, *falls* $i \neq j$.
- *Ferner:*

$$\mathbb{E}((\overline{X} - \mu)^2) = Var(\overline{X}) = \frac{1}{n^2}Var(X_1 + \cdots + X_n) = \frac{1}{n}\sigma^2.$$

- *Damit ergibt sich:*

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}((X_i - \overline{X})^2) &= \mathbb{E}(((X_i - \mu) - (\overline{X} - \mu))^2) \\
&= \sigma^2 - 2\mathbb{E}\left((X_i - \mu)\left(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_j - \mu\right)\right) + \frac{\sigma^2}{n} \\
&= \sigma^2 - \frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}((X_i - \mu)(X_j - \mu)) + \frac{\sigma^2}{n} \\
&= \sigma^2 - \frac{2\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n}.
\end{aligned}$$



2. **Konsistenz**

- Eine weitere wichtige Eigenschaft eines Schätzers ist die **Konsistenz**, die besagt, dass die Schätzfunktion gegen die zu schätzende Größe konvergiert.
- Formal wird Konsistenz über die Konvergenz der erwarteten mittleren quadratischen Abweichung definiert.

Die **erwartete mittlere quadratische Abweichung (mean square error)** ist bestimmt durch

Schätzer — Wahre Parameter

$$\boxed{\mathrm{MSE} = \mathbb{E}((T-\theta)^2).}$$

Sie lässt sich ausdrücken als

$$\boxed{\mathrm{MSE} = \mathrm{Var}(T) + \mathrm{Bias}(T)^2.}$$

$=0$ bei erwartungstreuen Schätzern

Konsistenz

Eine Schätzstatistik heißt **konsistent**, wenn gilt:

$$\mathrm{MSE} \to 0 \text{ für } n \to \infty.$$

Stichprobenumfang

Beispiel 2.2.4. *Konsistenz*

- *Aus unabhängigen, identisch verteilten Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$ mit $\mathbb{E}(X_1) = \mu$ und $Var(X_1) = \sigma^2$ wird der Erwartungswert durch $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ geschätzt.*
- *Es gilt:* – $\mathbb{E}(\overline{X}) = \mu$ *(Erwartungstreue)*

  $MSE = Var(\overline{X}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$ *(Konsistenz)* $\xrightarrow{n\to\infty} 0$

3. **Effizienz**

- Ein unverzerrter Schätzer für θ ist effizienter als ein anderer unverzerrter Schätzer, wenn er die kleinere Varianz hat.

Effizienz (Wirksamkeit)

Von zwei erwartungstreuen Schätzern $\boxed{T_1}$ und $\boxed{T_2}$ für θ heißt T_1 **effizienter (wirksamer)** falls

$$\boxed{\mathrm{Var}(T_1) \leq \mathrm{Var}(T_2)}$$

Der **effizienteste** oder **beste Schätzer** ist derjenige unverzerrte Schätzer, der die kleinste Varianz hat.

- Der Begriff der Effizienz kann auf verzerrte Schätzer mittels der mittleren quadratischen Abweichung erweitert werden.
- $\overline{X}$ ist effizient für den Erwartungswert;
- $\overline{X}$, mit $X_i \in \{0,1\}$ ist effizient für $\mathbb{P}(X = 1)$;
- $\overline{X}$ ist effizient für den Parameter λ der Poisson-Verteilung.